



Licenciatura en Sistemas

Base de datos 1

Trabajo Practico Integrador

Proyecto: Cadena de cines “Sunstar”

DOCENTES:

Lic. Nadia Ramos

Lic. Fabiola Horas Stevenson

INTEGRANTES:

Elias Lipovetzky

Tomas Guenchuman

Micaela Alvarado Mendez

Universo del discurso

La cadena de cine "Sunstar", posee múltiples sucursales. La cadena desea armar una base de datos que modele su realidad. Esto incluye la cartelera donde se muestran las funciones con la programación de las películas, estas funciones están asignadas a salas y horarios. Además desea modelar la venta de entradas y del kiosco. Registrar la información de sus empleados y su rol en cada sucursal.

SUCURSAL

Cada sucursal, se identifica con un código de sucursal que es único e irrepetible. De las sucursales se registran: su nombre (que hace referencia al nombre del lugar donde se encuentra), dirección (ciudad, calle y altura) y un número de contacto para la comunicación con los clientes.

En cada sucursal hay un solo gerente asignado que está a cargo de las funciones administrativas.

EMPLEADOS

Cada sucursal tiene sus propios empleados. Un empleado trabaja solo en una sucursal pero cada sucursal tiene varios empleados.

Los empleados se identifican con su número de legajo y su número de dni. Además se almacena la siguiente información: nombre, apellido, dirección(calle,código postal,número), teléfono y mail.

Los empleados tienen un único rol: pueden ser gerente, personal de limpieza (encargado de limpiar sanitarios y salas, antes y después de cada función) o personal de atención al cliente (responsable del kiosco, la venta de entradas, la recepción de entradas antes de cada función y de guiar a los clientes a sus salas).

Los empleados de limpieza tienen que limpiar al menos una sala. Pueden llegar a limpiar la misma sala varias veces por diferentes turnos de personal.

Los empleados de atención al cliente trabajan en el kiosco en grupos de a 2 o más depende de qué tan concurrida sean las funciones.

El gerente asignado de la sucursal se encarga de administrar el cronograma de la cartelera de acuerdo a los protocolos de la empresa, ellos pueden modificar los horarios y contenidos de las funciones.

PELÍCULA

Las películas se identifican con un código único, y se almacena el título, el género, la duración (en minutos) ,idioma y la clasificación por edades. También se incluye una sinopsis para proporcionar una breve descripción de la trama y su respectivo Trailer oficial.

La calificación por edades es la siguiente: apta para todo público (ATP), para mayores de 13 años (P-13), mayores de 16 años (P-16) y mayores de 18 años (P-18).

Una película se puede proyectar en dos versiones, inglés con subtítulos y español, y puede estar en la cartelera en varios horarios y salas, pero en una función solo se utiliza una versión.

Cada película tiene una versión 2D y puede tener una versión 3D. Las versiones 3D solo se pueden proyectar en salas soportan el formato 3D.

SALA

Cada sucursal posee al menos una sala.

Las salas se identifican con un número único, de ellas se registra la cantidad de asientos, y el tipo de sala (2D, 3D). Las salas tienen por lo menos un asiento.

En una sala, solo puede proyectarse una función.

Las funciones se proyectan en las salas. Se pueden proyectar varias funciones y puede darse el caso que una misma función se proyecte en varias salas a la vez si la película es muy popular.

CARTELERA

Cada sucursal tiene su propia cartelera que se actualiza cada semana los días jueves, en ocasiones se repiten la mayoría de las funciones o se estrenan nuevas con nuevas películas.

En la cartelera se muestran los horarios de las funciones con sus respectivas películas que se proyectan durante dicha semana. Tiene una hora de inicio y una hora de finalización que es la suma de la duración de la película y el tiempo de los espacios publicitarios.

No se puede poner más funciones que la cantidad de salas que posee la sucursal y tiene que haber por lo menos una función en la cartelera.

FUNCION

Cada sucursal tiene sus propias funciones en cartelera, siempre va a tener al menos una función en cartelera.

Una función es una sola película que se proyecta a determinado horario en una o diversas salas. La función comparte los atributos de la película que la compone como el tipo (2D, 3D), su clasificación edad y el idioma en la que se proyecta (inglés subtitulada , español).

PUBLICIDAD

Los espacios publicitarios siempre se proyectan en cada función y se puede usar de vuelta en distintas funciones.

Los espacios publicitarios están compuestos de tráilers de películas que están en cartelera o se estrenarán próximamente, anuncios de negocios y/o promociones de la sucursal. tiene que tener al menos uno de cada uno obligatoriamente por políticas de la empresa. Se identifican con un código de espacio publicitario.

La clasificación de edad de un espacio publicitario corresponde a la clasificación con la mayor restricción de edad de la publicidades que la componene.

Un espacio publicitario debe tener una clasificación de edad igual o menor que la de la película que se proyecta en la función,

CLIENTES

Los clientes son aquellos que compran la entrada y/o compran en el kiosco. Sin embargo, puede ocurrir que algunas funciones no tengan ninguna entrada vendida, lo que significa que no siempre habra un registro de entradas asociadas a una funcion.

Los clientes cuando compran las entradas tienen dos métodos: por la ventanilla u online. Cuando compran por ventanilla se identifican con su DNI en caso de tener una clasificación distinta a ATP y en el caso de ser online se registra el nombre, el DNI y su email para realizar la compra.

Si compra la entrada online, al momento de comprar una entrada se le avisa al cliente la cantidad de asientos disponibles para la función que quiere ver, y elige el número del asiento que desea, el cual una vez finalizada la compra queda registrado como asiento ocupado. Además un cliente puede comprar más de una entrada para la misma función, si hay más de un asiento disponible.

Las entradas tienen un código único, además tiene la información de la función a la que corresponde (si es que la funcion tiene entradas compradas) , fecha de compra, el método de compra, el número de asiento que se ocupa y los datos de la función (sala, hora, película).

KIOSKO

Cada sucursal posee un solo kiosco y un kiosco solo puede estar en una sucursal. El kiosco posee un registro del stock de los artículos que vende.

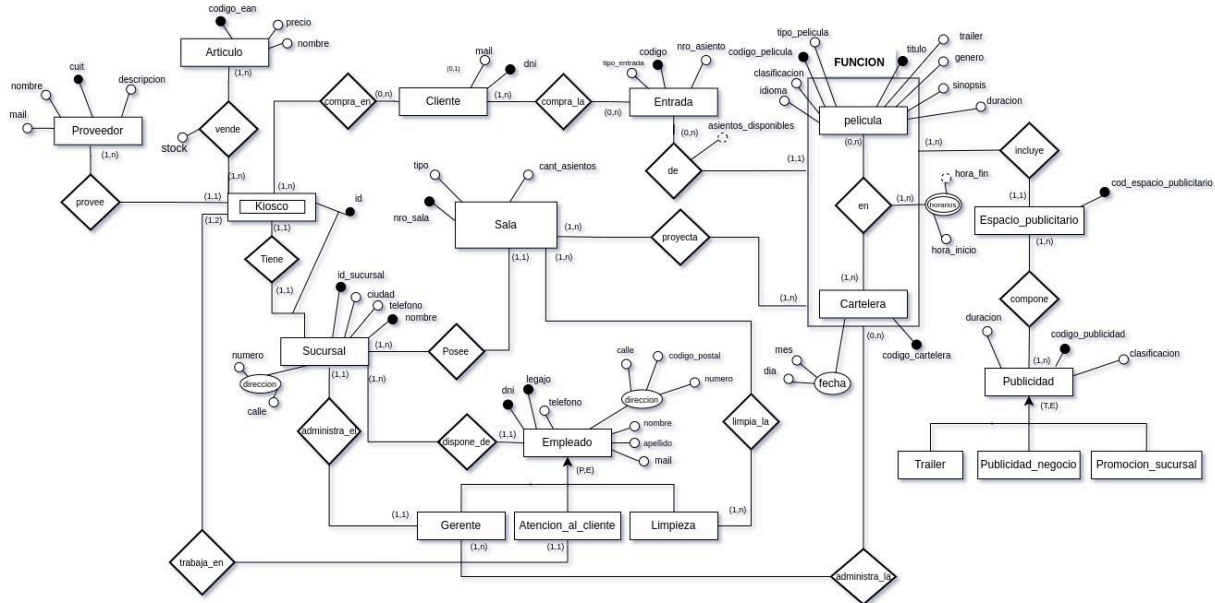
El stock contiene la información de la cantidad de producto.

Existe una lista de artículos que están a la venta. Cada kiosco de la sucursal solo puede vender artículos que estén en esa lista. Un artículo tiene un código único, nombre y un precio unitario.

Cada kiosco de cada sucursal tiene su propia lista de proveedores, donde un proveedor se identifica con el CUIT, nombre, mail y la descripción del artículo que proveen.

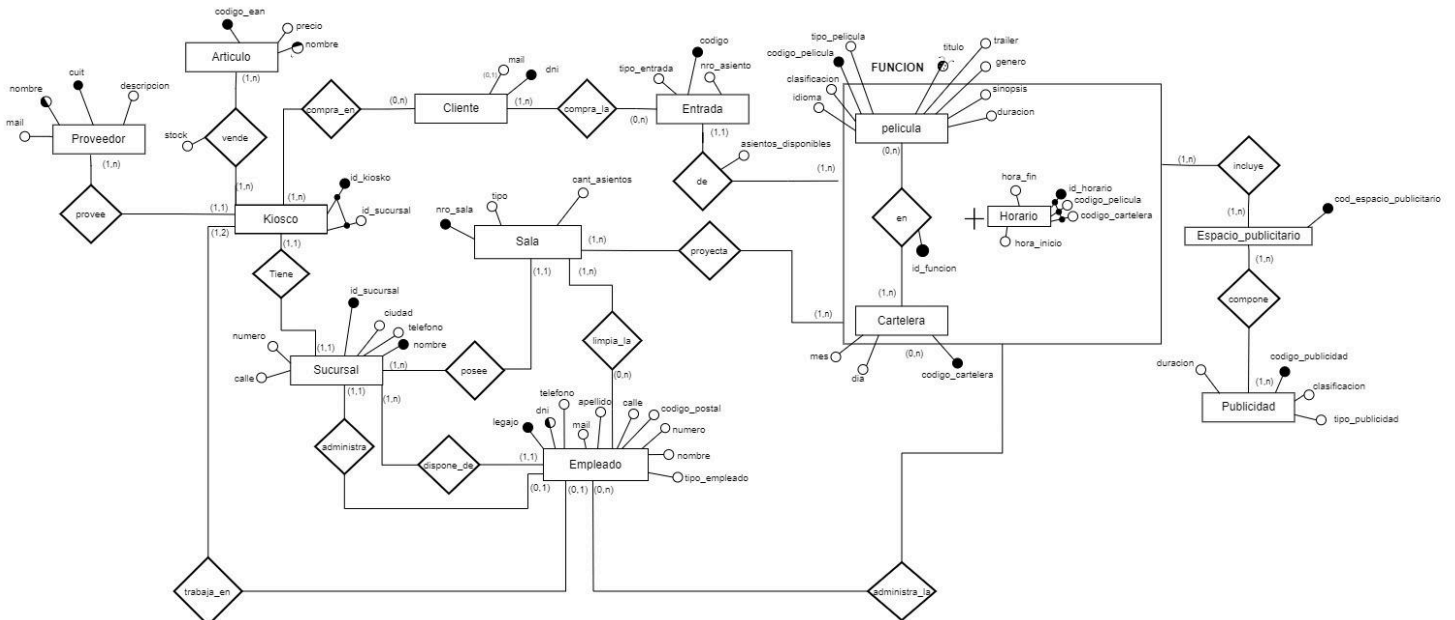
Modelo Conceptual

https://drive.google.com/file/d/1IKya5PYdDfshyg7HoY0aaspix32Avsn2/view?usp=drive_link



Modelo lógico

<https://drive.google.com/file/d/1IKya5PYdDfshyg7HoY0aaspix32Avsn2/view?usp=sharing>

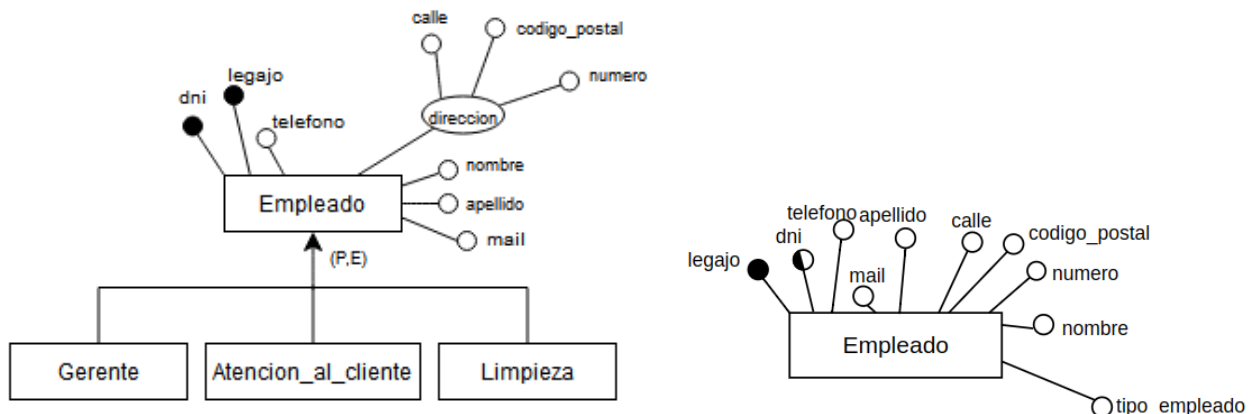


A continuación se detallan los cambios que se hicieron en el modelo conceptual para transformarlos en un modelo lógico de alto nivel.

En todas las entidades se agregó un identificador primarias subrogadas para evitar las claves primarias compuestas, ya que de este modo se simplifica el modelo de datos y se mejora la gestión de las relaciones e integridad de los datos

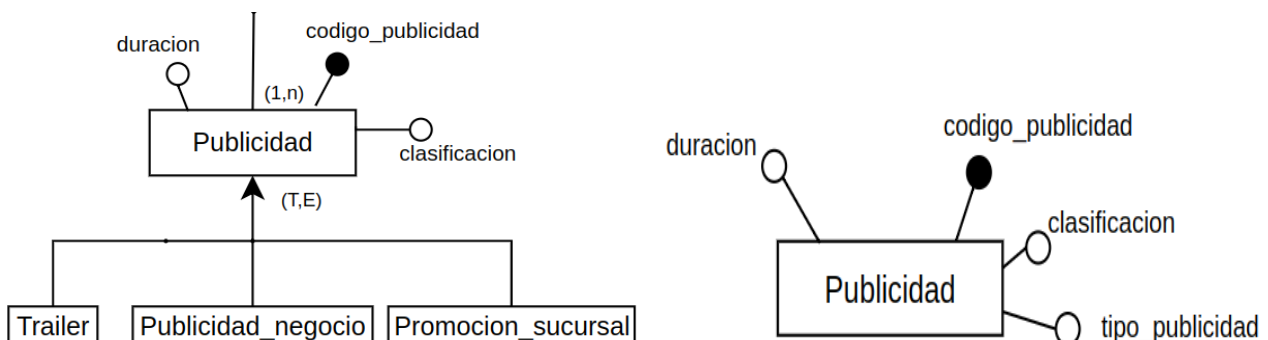
Transformación de jerarquías de generalización

Entidad Empleados y subentidades Gerente, Atencion_al_cliente y Limpieza Atributo compuesto direccion



Se decidió eliminar la subentidades para que el modelo lógico sea más simple, ya que su eliminación reduce la complejidad sin perder la información relevante. Esta opción impacta menos el uso de recursos que eliminar la superentidad por la cantidad de atributos que esta posee. La clave primaria se decidió que sería el atributo “legajo” y como clave candidata el atributo “dni”. atributo discriminante tipo_empleado = { 'Gerente', 'Atencion_al_cliente', 'Limpieza' }

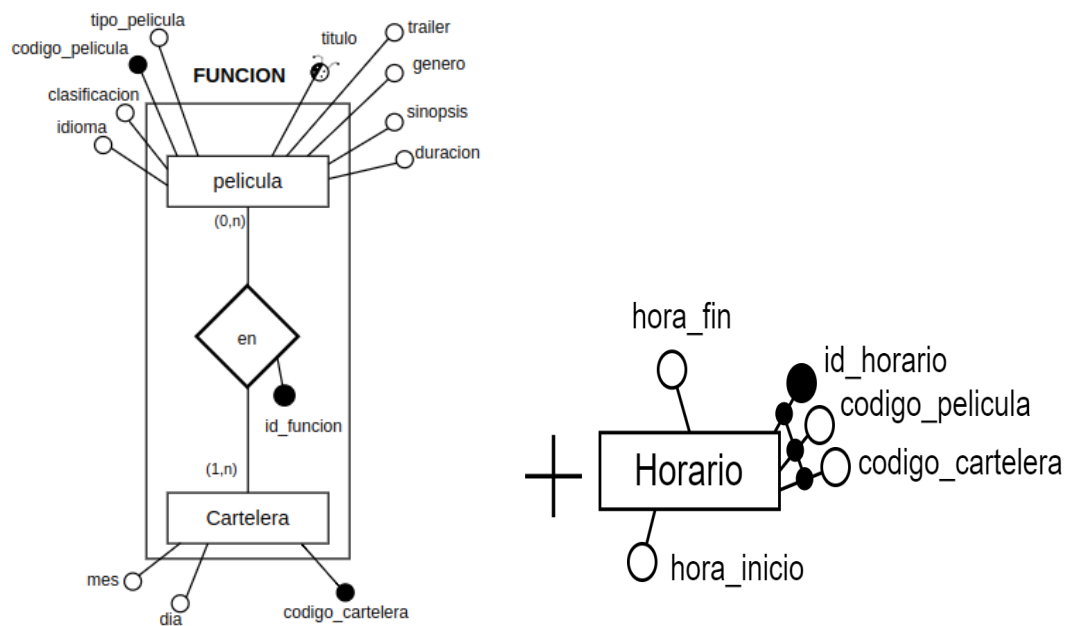
Entidad Publicidad y subentidades Trailer, Publicidad_negocio y Promocion_sucursal



atributo discriminante tipo_publicidad = { 'Trailer', 'Publicidad_negocio', 'Promocion_sucursal' }

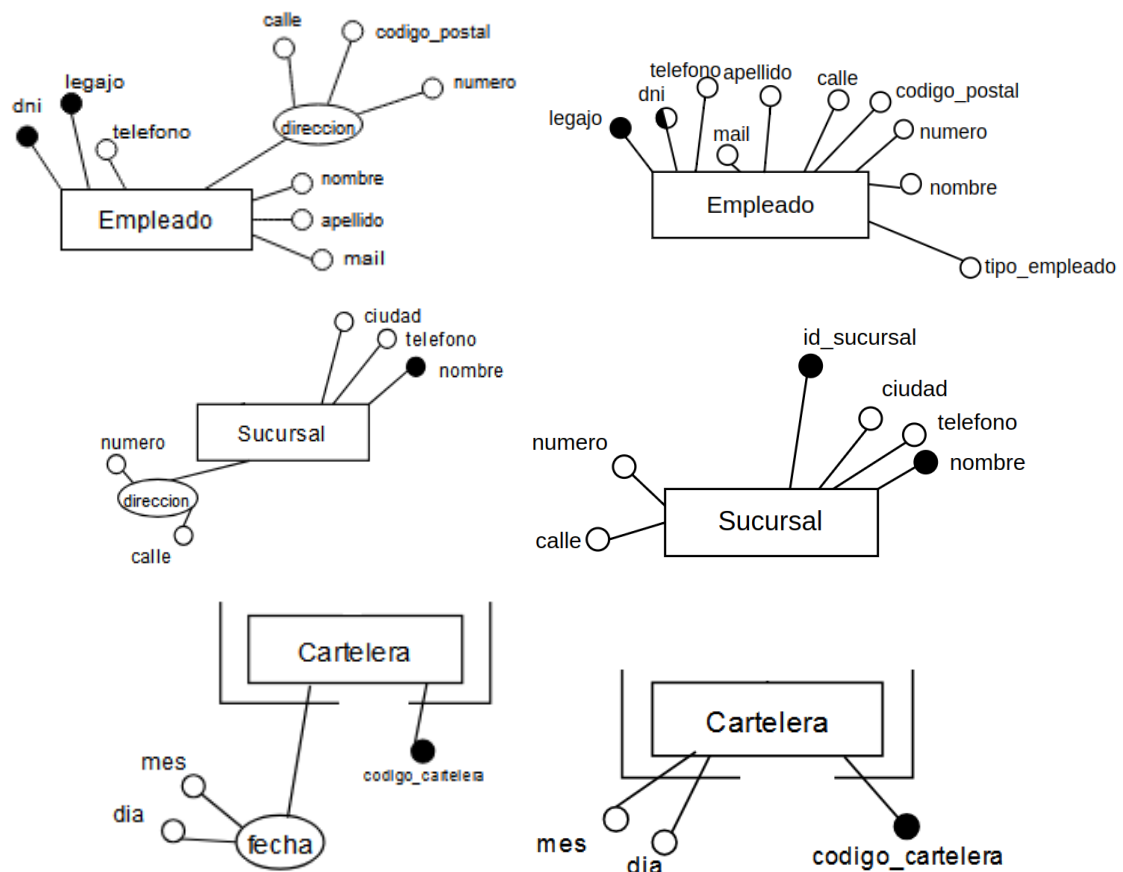
Se decidió eliminar la subentidades porque no poseen atributos propios y al eliminarlas, no se pierde información relevante. Si en vez de eso, se hubiera decidido remover la superentidad, se habrían creado dos nuevas relaciones en el modelo, lo que es menos eficiente que tener un atributo discriminante.

Transformación de atributos multivaluados



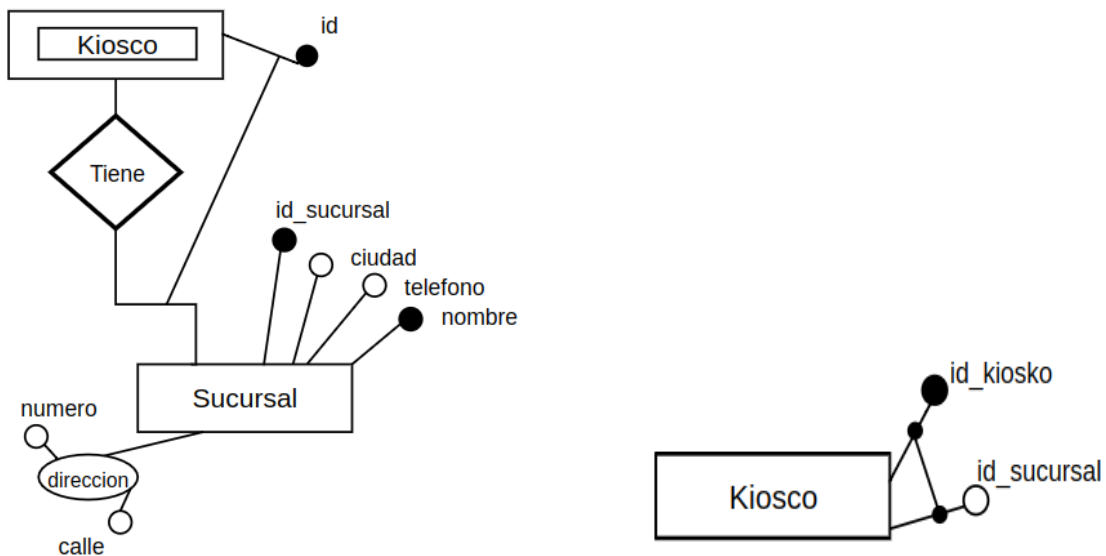
Se decidió transformar el atributo ya que el modelo lógico de alto nivel no admite atributos multivaluados.

Transformación de atributos compuestos.



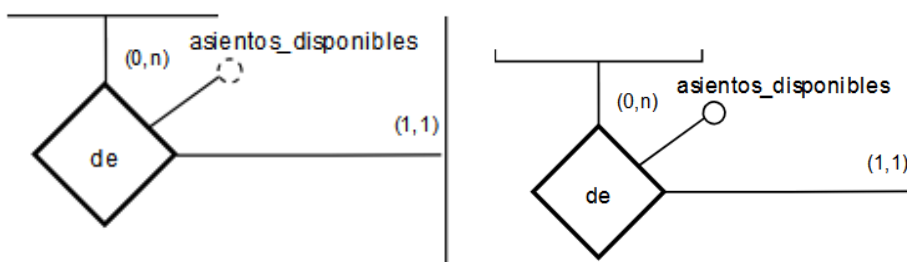
Se decidió descomponer el atributo compuesto dirección en la entidad empleados en atributos simples porque el atributo según el dominio no es tan relevante para crear una entidad por sí sola. Esta decisión también se aplicó a los atributos 'dirección' en la entidad 'sucursal' y 'fecha' en la entidad 'cartelera', ya que no se prevé realizar búsquedas tan específicas.

Transformación de identificadores externos.

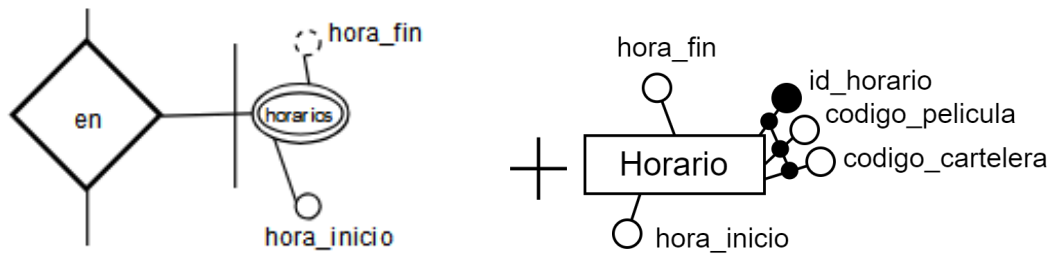


Se quitó el identificador externo ya que el modelo lógico de alto nivel solo soporta identificadores en su forma interna, por lo que se agregó el atributo `id_sucursal`, para generar el identificador de la entidad Kiosko.

Transformación de atributos derivados.



Decidimos transformar el atributo derivado `asientos_disponibles` en un atributo simple, ya que el cálculo que requería no es complejo y pueden realizarse de manera más eficiente en la capa de aplicación cuando sea necesario.



Decidimos transformar el atributo compuesto y derivado horarios en una entidad con atributos simples, ya que el cálculo que requería no es complejo y puede realizarse de manera más eficiente en la capa de aplicación cuando sea necesario, además se agregaron los atributos codigo_pelicula y codigo_cartelera para mantener la relación con la agregación función.

Modelo relacional

Entidades:

SUCURSAL(id_sucursal,nombre, calle, número, ciudad, teléfono)

PK(id_sucursal)

CK(nombre)

EMPLEADO(legajo, DNI, nombre, apellido, calle, código postal, número, teléfono, mail, tipo_empleado,id_sucursal)

PK(legajo)

CK(DNI)

FK(id_sucursal,SUCURSAL)

SALA(nro_sala,tipo,cant_asientos,id_sucursal)

PK(nro_sala)

FK(id_sucursal,SUCURSAL)

KIOSKO(id_kiosko,id_sucursal,id_proveedor)

PK(id_kiosko)

CK(id_kiosko + id_sucursal)

FK(id_sucursal, SUCURSAL)

FK(id_proveedor,PROVEEDOR)

PROVEEDOR(id_proveedor,cuit,mail,nombre,descripción)

PK(id_proveedor)

CK(cuit)

ARTÍCULO(id_articulo,codigo_ean,nombre,precio)

PK(id_articulo)

CK(codigo_ean)

CLIENTE(id_cliente,dni,mail)
PK(id_cliente)
CK(dni)

ENTRADA(código,nro_asiento,tipo_entrada, id_funcion)
PK(código)
FK(id_funcion, FUNCION)

PUBLICIDAD(codigo_publicidad, duracion, clasificacion, tipo_publicidad)
PK(codigo_publicidad)

ESPACIO PUBLICITARIO(cod_espacio_publicitario)
PK(cod_espacio_publicitario)

CARTELERA(codigo_cartelera,dia,mes)
PK(codigo_cartelera)

PELÍCULA(codigo_pelicula, título, género, trailer, sinopsis, duracion, idioma, clasificación, tipo_pelicula)
PK(codigo_pelicula)
CK(título)

HORARIO(id_horario,hora_inicio,hora_fin, codigo_pelicula, codigo_cartelera)
PK(id_horario)
CK(id_horario + codigo_pelicula + codigo_cartelera)
FK(codigo_pelicula,PELICULA)
FK(codigo_cartelera,CARTELERA)

Relaciones:

FUNCION(id_funcion,codigo_pelicula,codigo_cartelera,id_horario, cod_espacio_publicitario)
PK(id_funcion)
CK(codigo_pelicula + codigo_cartelera)
FK(codigo_pelicula, PELICULA)
FK(codigo_cartelera, CARTELERA)
FK(id_horario, HORARIO)
FK(cod_espacio_publicitario, ESPACIO_PUBLCITARIO)

VENDE(id_vende,id_kiosko,id_articulo)
PK(id_vende)
CK(id_kisoko + id_articulo)
FK(id_kiosko, KIOSKO)
FK(id_articulo,ARTÍCULO)

PROYECTA(nro_sala, id_funcion)
PK(id_sala,id_funcion)
FK(id_sala, SALA)
FK(id_funcion, FUNCION)

COMPONE(id_compone, cod_espacio_publicitario, cod_publicidad)
CK(cod_espacio_publicitario + cod_publicidad)
FK(cod_espacio_publicitario, ESPACIO_PUBLICITARIO) FK(cod_publicidad,PUBLICIDAD)

COMPRA_EN(id_kiosko,id_cliente)
PK(id_kiosko,id_cliente)
FK(id_kiosko,KIOSKO)
FK(id_cliente, CLIENTE)

TRABAJA_EN(id_empleado,id_kiosko)
PK(id_empleado)
FK(id_kiosko,KIOSKO)
FK(id_empleado, EMPLEADO)

ADMINISTRA_LA(id_empleado,id_funcion)
PK(id_empleado, id_funcion)
FK(id_funcion,FUNCION)
FK(id_empleado, EMPLEADO)

COMPRA_LA(id_cliente,id_entrada)
CK(id_entrada + id_cliente)
FK(id_cliente, CLIENTE)
FK(id_entrada, ENTRADA)

LIMPIA_LA(id_empleado,id_sala)
PK(id_empleado + id_sala)
FK(id_sala,SALA)
FK(id_empleado, EMPLEADO)

COMPONE(id_espacio_publicitario, id_publicidad)
CK(id_espacio_publicitario, id_publicidad)
FK(id_espacio_publicitario, ESPACIO_PUBLICITARIO) FK(id_publicidad, PUBLICIDAD)